

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO: INGENIERÍA DE SOFTWARE I (IF614)

Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy

Informe de Ingeniería de Software: Requisitos, Arquitectura y Método Híbrido

Entidad Beneficiaria:

CGB Academy (CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC)

Integrantes del Equipo de Desarrollo:

Barazorda Cuellar, Hector	<i>Scrum Master / Dev Full-Stack</i>
Carpio Hermoza, Alex	<i>Desarrollador Full-Stack</i>
Quispe Mamani, Domingo de Guzman	<i>Desarrollador Full-Stack</i>
Saire Bustamante, Edmil Jampier	<i>Product Owner / Dev Full-Stack</i>
Ticona Jancco, Ronaldo	<i>Desarrollador Full-Stack</i>

Índice

1. Datos Generales del Proyecto	2
2. Objetivo General y Específicos	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos Específicos	2
3. Alcance del Sistema	3
3.1. Funcionalidades Incluidas (In-Scope – MVP)	3
3.2. Exclusiones Expresas (Out-of-Scope)	3
4. Justificación del Proyecto	3
4.1. Justificación Práctica y Organizacional	3
4.2. Justificación Académica y de Ingeniería	3
5. Contexto del Proyecto y Restricciones	3
5.1. Contexto Operativo	3
5.2. Restricciones del Sistema (Requerimientos No Funcionales)	4
6. Tecnologías Utilizadas	5
7. Stakeholders (Matriz de Interesados)	5
8. Enfoque de Desarrollo Seleccionado y Justificación	5
9. Prácticas Adoptadas del Proceso	6
9.1. Aportes de Scrum	6
9.2. Aportes de Kanban	6
9.3. Aportes de Extreme Programming (XP)	6
9.4. Uso de Inteligencia Artificial en el Proceso	6
10. Roles, Responsabilidades y Forma de Coordinación	6
11. Flujo de Trabajo del Equipo	7
11.1. Estados del Tablero (5 Fases Obligatorias por HU)	7
11.2. Límites WIP	7
11.3. Política de Bloqueo	7
11.4. Definición de Hecho (Definition of Done)	7
12. Incrementos Presentados del Proyecto	7
12.1. Incremento 1 (Sprint 1: Núcleo de Capacitación y Acceso Público)	7
13. Métricas y Seguimiento del Proceso	8
14. Acuerdos de Mejora para el Siguiendo Incremento	8

15. Política de Uso de IA y Registro de Uso	8
16. Conclusiones	8

1. Datos Generales del Proyecto

- **Denominación del Sistema:** Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy.
- **Organización Beneficiaria:** CGB Academy, integrando los programas de CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC sin generar plataformas dispersas.
- **Repositorio Central en GitHub:** <https://github.com/milith0kun/proyecto-ing-software>
- **Ramas de Trabajo:** `main` (código estable de producción) y `develop` (integración continua colaborativa).
- **Alcance del MVP:** 15 Historias de Usuario funcionales agrupadas en 3 Sprints de dos semanas de duración cada uno.

2. Objetivo General y Específicos

2.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y validar el **Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy**, una solución web modular orientada a la capacitación de colaboradores internos y a la orientación pública de estudiantes y docentes, estructurada en diapositivas interactivas (*slides*), rutas de aprendizaje organizacional jerárquicas y microtests formativos, prescindiendo de la complejidad operativa de un LMS tradicional.

2.2. Objetivos Específicos

1. Especificar y priorizar 15 historias de usuario funcionales para el MVP con criterios de aceptación verificables en formato BDD (*Dado que / Cuando / Entonces*).
2. Diseñar una arquitectura web ligera, desacoplada y responsiva apta para desplegarse sobre una infraestructura VPS objetivo de 2 vCPU y 8 GB de RAM.
3. Implementar el motor de creación y publicación de capacitaciones mediante *slides* administrables sin requerir conocimientos de programación (*no-code*).
4. Modelar el módulo organizacional de onboarding relacionando *Área* $\rightarrow$ *Puesto* $\rightarrow$ *Ruta* $\rightarrow$ *Capacitación*, garantizando activación segura y registro automático de progreso.
5. Incorporar microtests formativos con retroalimentación inmediata orientados al aprendizaje sin penalizaciones punitivas.
6. Aplicar un método ágil híbrido combinando la cadencia de Scrum, la visibilidad de Kanban y las disciplinas de ingeniería de XP.

3. Alcance del Sistema

3.1. Funcionalidades Incluidas (In-Scope – MVP)

- **Sprint 1 (Motor y Acceso Público):** Autenticación con control de acceso por roles (Admin/Colaborador), creador de capacitaciones, editor interactivo de slides (texto, imágenes, listas, indicaciones, botones), previsualización, gestión de estados (Borrador/Publicada) y catálogo público libre sin autenticación.
- **Sprint 2 (Onboarding Interno):** Mantenimiento de áreas y puestos con integridad referencial, construcción de rutas de onboarding, registro de colaboradores, activación mediante token seguro de uso único y módulo privado “Mi Onboarding”.
- **Sprint 3 (Microtests y Supervisión):** Creación de evaluaciones cortas de opción múltiple, resolución con retroalimentación inmediata al colaborador y panel administrativo para supervisar el avance individual y colectivo.

3.2. Exclusiones Expresas (Out-of-Scope)

Se excluyen deliberadamente para el MVP: venta de cursos, carritos de compra y pasarelas de pago; aulas virtuales en vivo; emisión automatizada de diplomas o certificados oficiales; almacenamiento de video pesado o biblioteca de descargas masivas; soporte multi-idioma (versión 1.0 exclusivamente en español); y migración de historiales legados.

4. Justificación del Proyecto

4.1. Justificación Práctica y Organizacional

CGB Academy agrupa la formación especializada de CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC. Previamente, la inducción de personal dependía de documentos manuales en PDF y explicaciones repetitivas no trazables. La plataforma automatiza la inducción, estandariza procesos corporativos y ofrece a la comunidad externa un centro de consulta claro y accesible en todo momento.

4.2. Justificación Académica y de Ingeniería

El proyecto aplica de manera rigurosa los estándares de la ingeniería de software moderna [?, ?]: elicitation formal de requisitos mediante historias de usuario atómicas, diseño de arquitecturas eficientes para recursos limitados, control de versiones bajo GitFlow y aseguramiento continuo de la calidad.

5. Contexto del Proyecto y Restricciones

5.1. Contexto Operativo

El sistema prestará servicio a nivel nacional e internacional vía web. Los colaboradores realizarán su onboarding en horarios laborales desde sus computadoras de trabajo o dispositivos

móviles, mientras que el público externo consultará libremente contenidos informativos sin fricción de registro.

5.2. Restricciones del Sistema (Requerimientos No Funcionales)

- **RNF-001 (Diseño Responsive):** Adaptación visual a computadoras, tablets y móviles.
- **RNF-002 (Idioma):** Interfaz disponible únicamente en español para la v1.0.
- **RNF-003 (Infraestructura):** Capacidad de operar fluidamente en VPS de 2 vCPU y 8 GB de RAM.
- **RNF-004 (Contenido Ligero):** Priorización de texto e imágenes optimizadas; sin videos pesados.
- **RNF-005 (Seguridad Interna):** Segmentación estricta de rutas privadas con redirección a login.
- **RNF-006 (Protección de Credenciales):** Contraseñas cifradas mediante algoritmos robustos y tokens de activación de un solo uso.
- **RNF-007 (Minimización de Datos):** Registro sin solicitud de datos personales sensibles no indispensables.
- **RNF-008 (Consistencia Visual):** Sistema de componentes estandarizado con la identidad de CGB Academy.
- **RNF-009 (Facilidad Administrativa):** Administración de slides mediante interfaz gráfica intuitiva (*no-code*).
- **RNF-010 (Integridad de Información):** Protección contra eliminación huérfana de áreas o puestos con personal activo.

6. Tecnologías Utilizadas

Capa / Función	Tecnología	Justificación Técnica
Frontend	TypeScript + Next.js / React	Renderizado híbrido (SSR/CSR), tipado estático seguro y arquitectura por componentes.
Estilos UI	CSS Moderno / TailwindCSS	Consistencia visual, sistema de diseño estandarizado y diseño responsive liviano.
Backend	Node.js + Express / NestJS	Ecosistema asíncrono I/O no bloqueante, bajo consumo de memoria RAM y API RESTful.
Base de Datos	PostgreSQL + Prisma ORM	Motor relacional robusto, integridad transaccional, esquema fuertemente tipado y migraciones.
Control de Versiones	Git & GitHub	Estrategia GitFlow simplificada (main , develop , feature/*) y trazabilidad.
Gestión de Proyecto	Jira / GitHub Projects	Tableros Kanban por fases, sprints, estimación con Planning Poker y métricas ágiles.
Diseño	Figma	Prototipado y wireframes aprobados por el Product Owner antes de codificar.

Tabla 1: Pila tecnológica seleccionada para CGB Academy.

7. Stakeholders (Matriz de Interesados)

Actor / Interesado	Tipo	Influencia	Expectativa Principal
Colaborador Interno	Directo	Alta	Experiencia de onboarding clara, interactiva y sin fricciones técnicas.
Administrador	Directo	Alta	Creación sencilla de slides, asignación de rutas y visualización de progreso.
Público General	Externo	Media	Consulta rápida y abierta de contenidos de inducción sin requerir registro.
Directorio CGB	Clave	Crítica	Reducción de costos de inducción, cumplimiento del cronograma y estabilidad.
Equipo de Desarrollo	Interno	Alta	Código limpio, arquitectura mantenible y entregas incrementales verificadas.
Docente Evaluador	Académico	Crítica	Rigor metodológico en ingeniería de software y software completamente operativo.

Tabla 2: Matriz de stakeholders del proyecto.

8. Enfoque de Desarrollo Seleccionado y Justificación

Se ha adoptado un **Método Ágil Híbrido** [?, ?]:

- **Descarte de Cascada:** Se descartó por su inviabilidad ante ajustes dinámicos de interfaz y requerimientos en sprints de corta duración.

- **Estructura Base Scrum** [?]: Provee la cadencia de trabajo en sprints de 2 semanas, ceremonias de planificación, Daily, Review y Retrospectiva.
- **Control de Flujo Kanban** [?]: Aporta visibilidad en tiempo real mediante un tablero descompuesto en fases, límites de trabajo en progreso (WIP) y gestión explícita de bloqueos.
- **Prácticas de XP** [?]: Garantiza la calidad técnica mediante integración continua, pruebas automatizadas y revisión de código entre pares.

9. Prácticas Adoptadas del Proceso

9.1. Aportes de Scrum

Sprints de 2 semanas con capacidad fija de 4 Historias de Usuario por iteración (1 HU asignada de principio a fin a cada desarrollador). Ceremonias obligatorias: Sprint Planning, Daily Scrum de 15 minutos, Sprint Review y Retrospectiva.

9.2. Aportes de Kanban

Tablero con límite de trabajo en curso: $WIP = 1$ HU activa por desarrollador. Carril explícito de *Bloqueado* para alertas que superen 24 horas sin resolución.

9.3. Aportes de Extreme Programming (XP)

Integración Continua (CI) mediante validaciones en cada Pull Request a `develop`, pruebas automatizadas basadas en los criterios de aceptación, diseño simple y revisión obligatoria por pares (*Peer Review*).

9.4. Uso de Inteligencia Artificial en el Proceso

Uso de modelos de lenguaje para generación de casos de prueba y esquemas de datos, bajo el principio de **validación humana obligatoria**: ningún integrante incorpora código generado sin comprender su arquitectura y probar su funcionamiento.

10. Roles, Responsabilidades y Forma de Coordinación

- **Product Owner**: Saire Bustamante, Edmil Jampier. Gestión del backlog, validación de criterios BDD y desarrollo de historias full-stack.
- **Scrum Master**: Barazorda Cuellar, Hector. Facilitación ágil, remoción de bloqueos técnicos y desarrollo full-stack.
- **Desarrolladores Full-Stack**: Carpio Hermoza, Alex; Quispe Mamani, Domingo de Guzman; Ticona Jancco, Ronaldo. Ejecución autónoma de las 5 fases de sus historias asignadas y revisión por pares.

11. Flujo de Trabajo del Equipo

11.1. Estados del Tablero (5 Fases Obligatorias por HU)

Cada desarrollador debe completar en orden estricto:

[Backlog] → [1. Plan] → [2. Diseño UI/UX] → [3. Frontend] → [4. Backend] →
[5. Test] → [Done]

11.2. Límites WIP

Un desarrollador no puede iniciar una nueva HU si no ha llevado su historia actual hasta Done.

11.3. Política de Bloqueo

Toda tarea impedida por factores externos o técnicos durante más de 24 horas se mueve a la columna Bloqueado y se atiende prioritariamente en la Daily.

11.4. Definición de Hecho (Definition of Done)

Una HU es *Done* si supera el 100 % de sus Criterios de Aceptación, no tiene errores de TypeScript, cuenta con pruebas aprobadas, tiene revisión de código aprobada en GitHub y está fusionada en `develop`.

12. Incrementos Presentados del Proyecto

12.1. Incremento 1 (Sprint 1: Núcleo de Capacitación y Acceso Público)

- **HU-001 (Acceder al área interna):** Autenticación segura y redirección por rol.
- **HU-002 (Crear capacitación):** Gestión de datos generales y persistencia en base de datos.
- **HU-003 (Slides interactivos):** Constructor de diapositivas con texto, imágenes y botones.
- **HU-004 (Publicar capacitación):** Previsualización interactiva y flujo de publicación según visibilidad.
- **HU-005 (Explorar capacitaciones públicas):** Catálogo abierto para estudiantes y docentes.
- **HU-006 (Consultar capacitación pública):** Visualizador de slides interactivo sin autenticación.

Pruebas y Evidencias: Casos de prueba automatizados para autenticación, verificación de respuestas HTTP y validación de los criterios CA-01 a CA-04 de cada historia.

13. Métricas y Seguimiento del Proceso

- **Velocidad del Sprint:** 4 Historias de Usuario completadas por sprint (100 % de capacidad del equipo).
- **Cycle Time:** Promedio de 3 a 4 días hábiles por historia desde *Plan* hasta *Done*.
- **Criterios Superados:** Tasa de éxito del 100 % en criterios de aceptación verificados.

14. Acuerdos de Mejora para el Siguiente Incremento

1. Aprobar prototipos en Figma a más tardar el segundo día de cada sprint.
2. Fortalecer los tests de integración con Supertest para casos de sesión inválida.
3. Coordinar el esquema de base de datos relacional del Sprint 2 durante la sesión de Sprint Planning.

15. Política de Uso de IA y Registro de Uso

Fecha	Herramienta	Actividad / Propósito	Validación Técnica
30/09/2026	Gemini / Claude	Estructuración formal de la especificación técnica CGB Academy	Revisión contra el documento base oficial de 18 páginas.
30/09/2026	Copilot / ChatGPT	Formateo y tipografía del informe en LaTeX (<code>informe.tex</code>)	Compilación limpia con <code>pdflatex</code> y verificación de tablas.
30/09/2026	Antigravity Assistant	Automatización de scripts de verificación y ramas Git	Ejecución local y verificación de sincronización en GitHub.

Tabla 3: Bitácora de uso asistido de Inteligencia Artificial.

16. Conclusiones

1. El método híbrido garantiza que cada entrega sea un incremento vertical completo con diseño, backend, frontend y pruebas.
2. La delimitación estricta del MVP de CGB Academy previene la dispersión del esfuerzo técnico y asegura la entrega a tiempo.
3. La adopción ética de IA incrementa sustancialmente la productividad sin comprometer el rigor ingenieril ni el aprendizaje formativo.

Referencias

- [1] David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, Sequim, WA, 2010.

- [2] Kent Beck. *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley, Boston, 2000.
- [3] Roger S. Pressman. *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill, México D.F., 7ma edition, 2010.
- [4] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. *La guía de scrum: Las reglas del juego*, 2020.
- [5] Ian Sommerville. *Ingeniería del Software*. Pearson Educación, Madrid, 9na edition, 2011.